

街景影像資料應用於路殺事件分析之可行性

詳細資料如下



以臺灣鼬獾為例

(*Melogale moschata subaurantiaca*)

蔡宜倫

指導老師：莊庭瑞



路殺事件頻傳...

8:48 5G 80

我們的島 our island

三

Q



陸蟹要去海邊，得先穿越臨海而建的公路，一不小心就可能命喪車輪下。

小琉球陸蟹遭路殺 民間發起護蟹行動

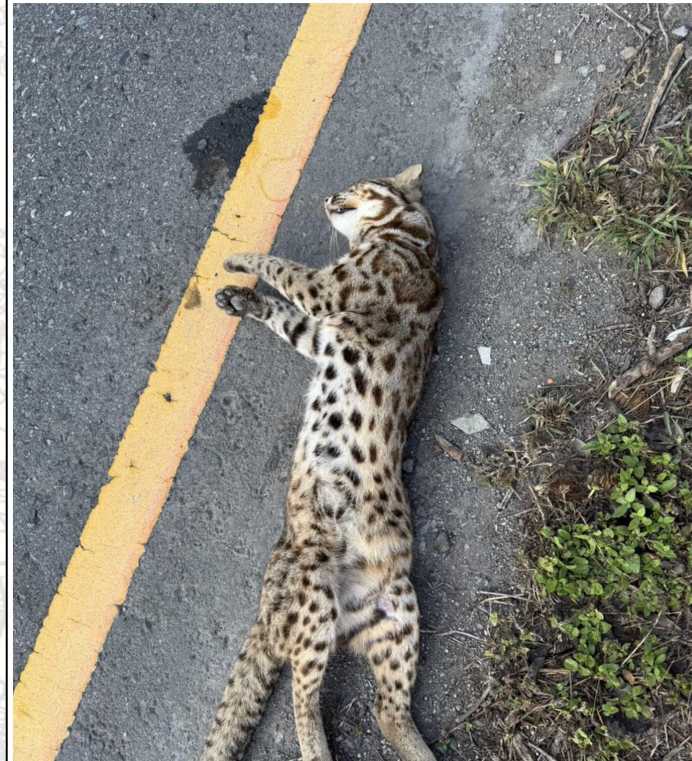
民宿業者王添正長期關注小琉球的生態變化，當他進行夜間導覽時，發現越來越難找到活的陸蟹，反而每天都看到被輾死的蟹屍，便開始與志工進行路殺調查。從四月底到十月，他們每天繞島一周，紀錄路殺個體的種類、性別、體型與位置，希望找出事故熱點與發生原因。

ourisland.pts.org.tw

彰化今年首起石虎遭路殺 研判是為覓食過馬路被車撞

11:00 2026/01/05 中時 葉靜美 (S) 以行動力挺

收藏 f uo 分享



路旁棲地多 動物路殺國道三號數量居冠

2026/02/01 05:30 記者吳亮儀／台北報導



國道路殺動物種類。(高公局提供)

據交通部高速公路局統計，國道路殺事件以中小型鳥類數量最多占四



生物因素

動物習性、棲地與繁殖季節

人為因素

人為建築、道路類型、交通
量及周圍土地開發等

環境因素

氣候、地形、水系及植被等
環境條件

生物因素

動物習性、棲地與繁殖季節

人為因素

人為建築、道路類型、交通
量及周圍土地開發等

環境因素

氣候、地形、水系及植被等
環境條件

景觀變化改變野生動物移動路徑，也提升路殺發生的風險

(Trombulak & Frissell, 2000)





研究目的

街景資料應用對路殺事件分析的可行性

街景資料與路殺事件之關聯

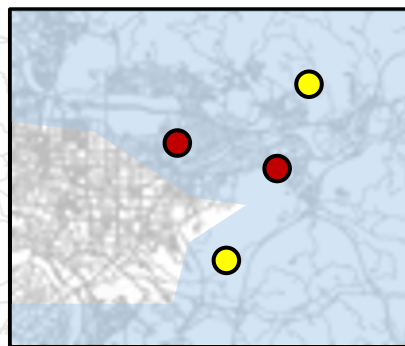
材料與方法架構



路殺資料



偽失點資料



時間：2016-2026

範圍：台北市、新北市
與基隆市



Panorama



Projected Panorama



0°

90°

180°

270°

資料搜集

資料處理

提
影像

(Seg Cityscape Model)

nvidia/segformer-b5-finetuned-cityscapes-1024-1024

(Mask Cityscape Model)

facebook/mask2former-swin-large-cityscapes-semantic

(Mask Mapillary Model)

mask2former-swin-large-mapillary-vistas-semantic

測試集評估

最佳模型

計算特徵像素比例

提取
影像特徵

統計分析

理

270°

變數共線性分析 (VIF)

二項分佈的廣義線性迴歸模型

1. 空模型 (Null model)
2. 其他空間資料模型 (Other model) : 納入水系、地形、土地利用及道路特徵
3. 街景影像模型 (SVI model) : 僅納入語意分割所得之街景景觀變數
4. 綜合模型 (Combined model) : 同時納入其他來源環境變數與街景影像變數

計算特徵像素比例

統計分析

R version 4.4.2

總和4方向

街景資料應用對路殺事件的
可行性

- 模型以概似比檢定 (LRT)
- 赤池信息量準則 (AIC)
- Tjur 's R^2

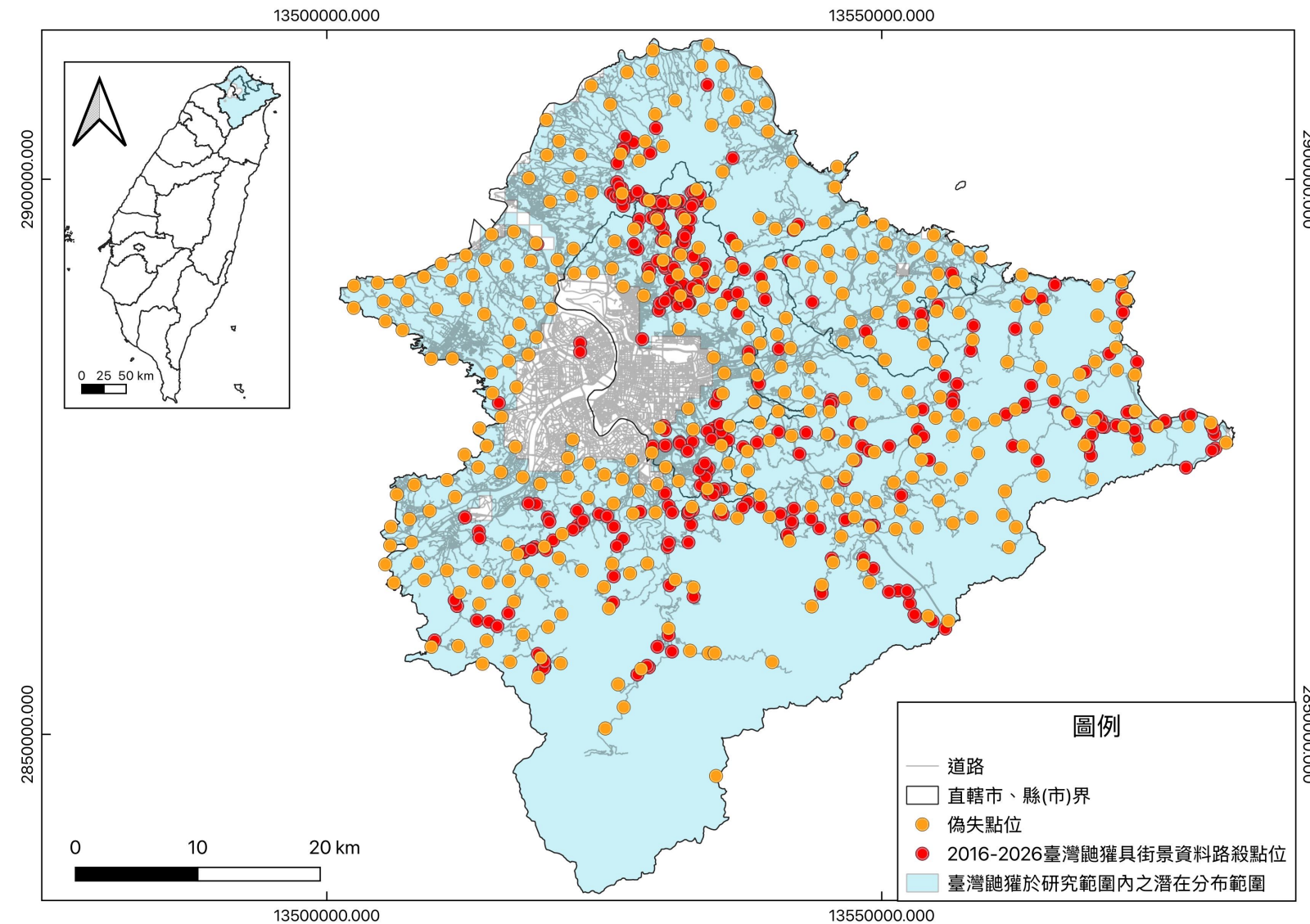
街景資料與路殺事件之關聯

- 勝算比 (OR)
- Benjamini-Hochberg 方法偽發現率校正 (FDR)



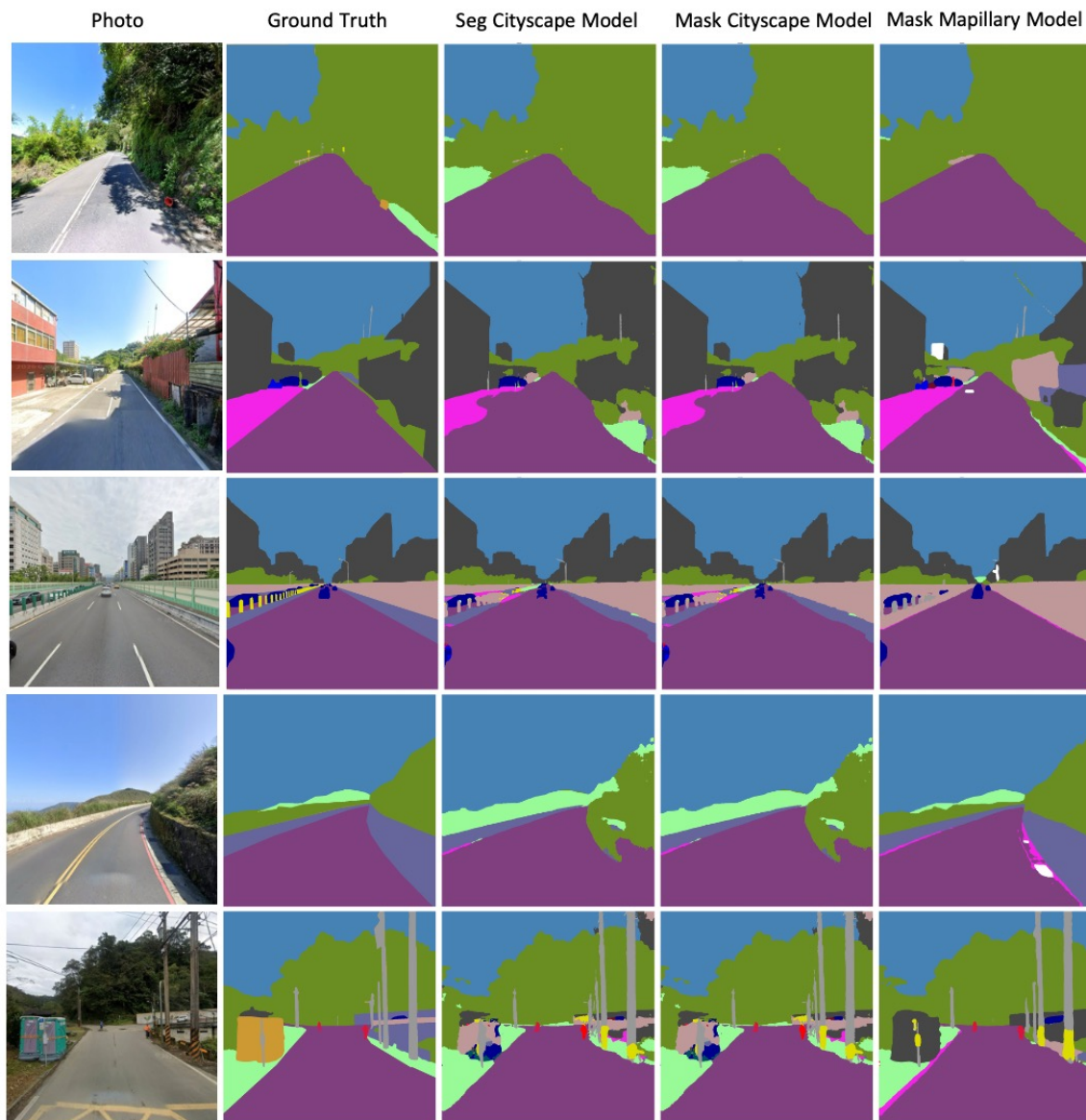
結果

路殺資料與偽失點抽取



地點	路殺數量	可用資料
台北市	139	128
新北市	210	204
基隆市	7	7
總計	356	339

選用 Mask Mapillary Model



model	mIoU	Macro_Precision	Macro_Recall	Macro_F1
Seg Cityscapes Model	0.398	0.517	0.577	0.678
Mask Cityscapes Model	0.429	0.544	0.600	0.678
✓ Mask Mapillary Model	0.481	0.607	0.691	0.703

Legend

0: road
1: sidewalk
2: building
3: wall
4: barrier
5: pole
7: traffic_sign
8: vegetation
9: terrain
10: sky
11: person
12: rider
13: car
14: truck
16: train
18: bicycle
19: unmapped
255: others/background

Mask Mapillary Model

調整與篩選特徵後數量：24

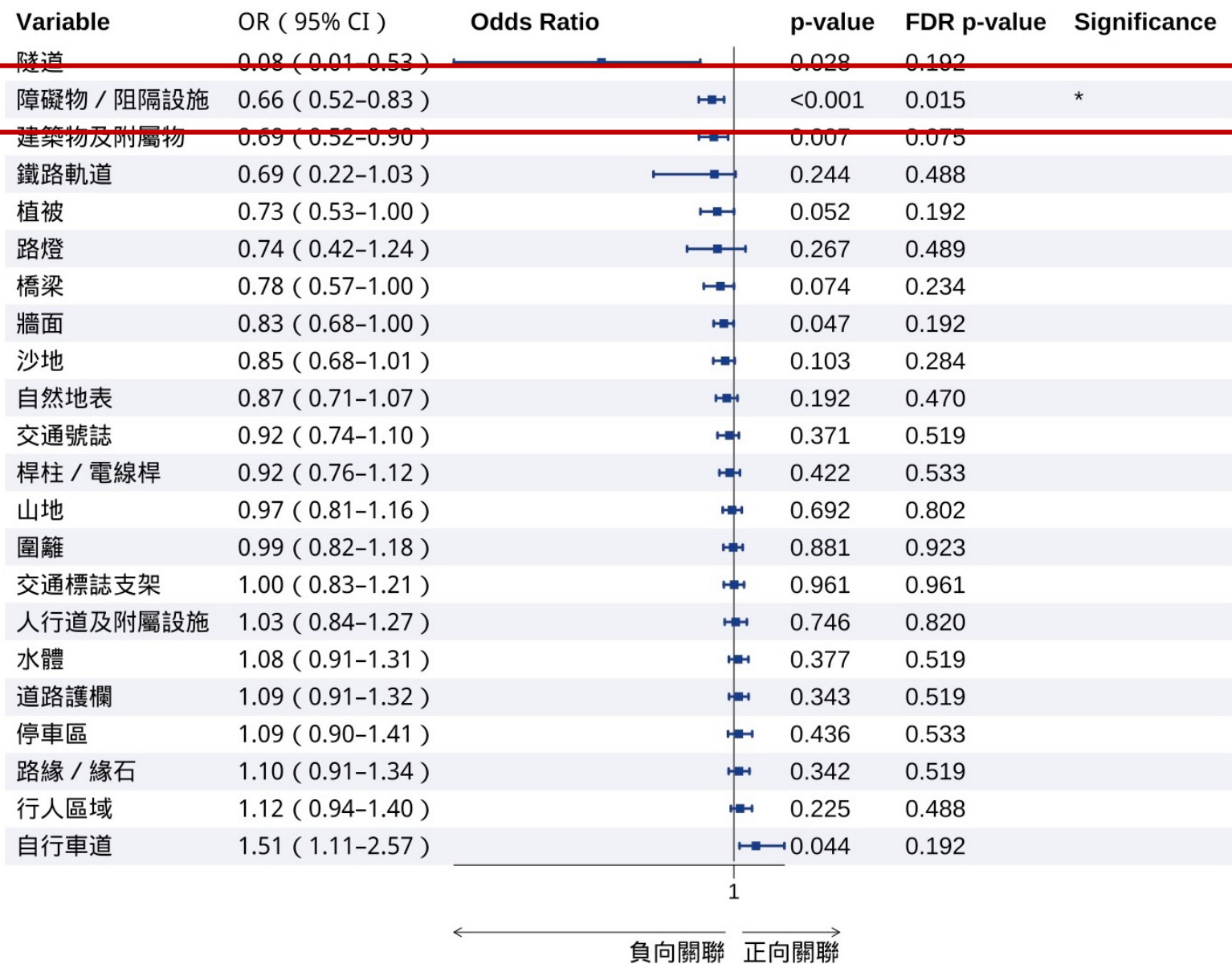
街景資料具應用對路殺事件的可行性

但僅能用於補充小尺度資訊

Evaluated model	Baseline Model	LRX ² (df)	p-value
Other model	Null model	128.47 (27)	<0.001
Svi model	Null model	76.19 (22)	<0.001
Combined model	Null model	184.46 (49)	<0.001
Combined model	Other model	55.99 (22)	<0.001
Combined model	Svi model	108.27 (27)	<0.001

街景資料加入可以增加路殺事件的解釋力

障礙物與路殺事件發生呈負相關



不應據此推論應增加障礙物的設置

道路阻隔設施的規劃仍應搭配動物通道、導引設施及棲地連結性評估，兼顧降低路殺與維持物種移動需求

結語

- 街景影像具有補充路殺事件環境特徵與提升模型解釋能力的潛力
- 本研究仍受到公民科學資料空間偏差、偽缺失點取樣、預訓練模型分割誤差、4方向影像加總造成方向資訊流失，以及僅分析單一物種等限制
- 未來可針對在地影像微調模型，並比較不同偽缺失點數量與抽樣策略，同時納入街景影像特徵的方向性、空間差異以及不同物種資料，進一步驗證此方法的應用性與跨物種適用性。



謝謝大家